

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 2: Altímetro Barométrico y Variómetro (VSI)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 29-58) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIO DEL ALTÍMETRO Y REGLAJES BAROMÉTRICOS

El altímetro barométrico mide la presión estática mediante cápsulas aneroides al vacío. La cápsula se expande al disminuir la presión estática al ascender:

- **Reglaje QNH:** Presión en la escala secundaria para indicar ALTITUD sobre el nivel medio del mar (MSL). En el aeródromo marca la elevación oficial.
- **Reglaje QFE:** Presión para indicar ALTURA sobre el plano de referencia del aeródromo (o umbral). En el aeródromo marca cero.
- **Reglaje Estándar (1013.25 hPa / 29.92 inHg):** Utilizado a partir de la Altitud de Transición para volar en NIVELES DE VUELO (Flight Levels - FL).

2. DIAGNÓSTICO DE BLOQUEOS PITOT-ESTÁTICOS

Instrumento de Vuelo	Bloqueo de Toma Pitot (Ascendiendo)	Bloqueo de Toma Estática (Ascendiendo)
Altímetro Barométrico	Inafectado (sigue midiendo bien)	SE CONGELA en la altitud del bloqueo
Variómetro (VSI)	Inafectado (sigue midiendo bien)	MARCA CERO continuamente
Anemómetro (ASI)	SOBREESTIMA (actúa como altímetro)	SUBESTIMA (marca de menos al ascender)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Corrección Altimétrica por Frío

Fórmula Oficial EASA: $Corrección = 4 \text{ ft} \times (\text{Altitud} / 1.000 \text{ ft}) \times (\text{Desviación ISA por debajo de estándar})$. Problema de Examen: Vuelas a una altitud indicada de 8.000 ft sobre terreno. La OAT a 8.000 ft es de -25°C. ¿Cuál es la altitud verdadera real? Paso 1: Calcula la temperatura ISA a 8.000 ft: $T_{ISA} = 15^{\circ}\text{C} - (2^{\circ}\text{C} \times 8) = 15 - 16 = -1^{\circ}\text{C}$. Paso 2: Halla la desviación ISA: $Desviación = -25^{\circ}\text{C} - (-1^{\circ}\text{C}) = 24^{\circ}\text{C}$ por debajo de ISA. Paso 3: Aplica la fórmula de corrección: $Corrección = 4 \text{ ft} \times (8.000 / 1.000) \times 24 = 4 \times 8 \times 24 = 768 \text{ ft}$. Paso 4: Como el aire es MÁS FRÍO que ISA, la altitud real es MENOR: $\text{Altitud Verdadera} = 8.000 \text{ ft} - 768 \text{ ft} = 7.232 \text{ ft}$. Regla de supervivencia: 'Hot to Cold, Look out below' (de caliente a frío, el altímetro miente hacia arriba).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Bloqueo de la Toma Estática en Descenso (ECQB)

Si la toma estática se bloquea por completo con hielo a 10.000 ft y el avión desciende a 3.000 ft:

- [A]: El altímetro descenderá normalmente pero el variómetro marcará ascenso.
- [B]: El altímetro permanecerá bloqueado en 10.000 ft y el anemómetro marcará de más. (CORRECTA)
- [C]: El anemómetro marcará cero y el variómetro marcará descenso infinito.
- [D]: El altímetro caerá a cero y el variómetro se congelará.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Al descender con la toma estática bloqueada: la presión estática queda atrapada a valor de 10.000 ft. La caja del altímetro no cambia de presión y se congela en 10.000 ft. El variómetro no detecta fuga y marca cero. En el ASI, la presión pitot exterior aumenta al descender, pero la estática atrapada es baja, haciendo que la diferencia crezca y el ASI sobreestime peligrosamente. Opción B correcta.